CHUYÊN LUẬN DƯỢC LÂM SÀNG: CEFOTIAM

Cefotiam hydroclorid / Cefotiam hexetil • Mã ATC: J01DC07 • Cephalosporin thế hệ 2

1. THÔNG TIN CHUNG & DẠNG BÀO CHẾ

• Tên hoạt chất: Cefotiam (dưới dạng muối Cefotiam hydroclorid đường tiêm hoặc prodrug Cefotiam hexetil đường uống).

• Biệt dược tiêu biểu: Halospor, Pansporin, Ceradolan, Spizef, Cefotiam 1g, Cefotiam Hexetil.

• Phân loại dược lý: Kháng sinh nhóm β-lactam, phân nhóm Cephalosporin thế hệ 2. Cơ chế diệt khuẩn thông qua liên kết với các protein gắn penicillin (PBPs), ức chế giai đoạn cuối của quá trình sinh tổng hợp thành tế bào vi khuẩn.

• Dạng bào chế: Lọ bột vô khuẩn đông khô pha tiêm 500 mg, 1 g, 2 g (kèm dung môi hoặc pha dịch truyền); Viên nén bao phim 100 mg, 200 mg (Cefotiam hexetil).

2. PHỔ KHÁNG KHUẨN & ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

• Trực khuẩn Gram âm (Mở rộng phổ): Hoạt tính diệt khuẩn mạnh trên các chủng Enterobacterales đường ruột nhạy cảm bao gồm Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae và Haemophilus influenzae. Kháng tốt hơn với một số beta-lactamase phổ hẹp so với Cephalosporin thế hệ 1.

• Cầu khuẩn Gram dương (Duy trì hoạt lực cao): Tác dụng diệt khuẩn rất tốt trên Staphylococcus aureus nhạy cảm methicillin (MSSA), Staphylococcus epidermidis nhạy methicillin, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes (liên cầu nhóm A) và Streptococcus agalactiae.

• Vi khuẩn đề kháng tự nhiên: Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa), Acinetobacter baumannii, Enterococcus spp. (E. faecalis, E. faecium), tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), vi khuẩn kỵ khí ruột (Bacteroides fragilis) và các chủng sinh beta-lactamase phổ rộng (ESBL/AmpC).

3. CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ CHÍNH

1. Nhiễm khuẩn đường mật & ổ bụng: Viêm túi mật cấp/mạn tính, viêm đường dẫn mật, áp xe gan đường mật (đặc biệt ưu thế do thuốc bài tiết và tích lũy nồng độ vượt trội trong dịch mật).

2. Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới và trên: Viêm phổi mắc phải cộng đồng, viêm phế quản phổi, áp xe phổi, viêm mủ màng phổi; đợt cấp viêm phế quản mạn; viêm xoang mủ, viêm amidan mủ nặng.

3. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu - sinh dục: Viêm đài bể thận cấp và mạn tính, viêm bàng quang cấp, viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn nhạy cảm.

4. Nhiễm khuẩn da, mô mềm và cơ quan vận động: Viêm mô tế bào lan tỏa, chốc lở, áp xe sâu, vết thương nhiễm trùng sau phẫu thuật, viêm tủy xương, viêm khớp nhiễm khuẩn do tụ cầu hoặc liên cầu khuẩn.

5. Nhiễm khuẩn sản phụ khoa: Viêm nội mạc tử cung, viêm phần phụ, viêm tổ chức liên kết vùng chậu, nhiễm khuẩn sau sảy thai hoặc hậu sản.

6. Dự phòng phẫu thuật: Phẫu thuật can thiệp đường tiêu hóa, đường mật, phẫu thuật sản phụ khoa và ngoại khoa tiết niệu.

7. Nhiễm khuẩn huyết và viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: Khi có bằng chứng vi sinh xác định vi khuẩn còn nhạy cảm.

4. LIỀU DÙNG & ĐƯỜNG DÙNG CHI TIẾT

• Người lớn (Đường tiêm Cefotiam HCl): Nhiễm khuẩn nhẹ đến vừa: 1 g – 2 g/ngày chia 2 – 4 lần (500 mg – 1 g mỗi 6 – 12 giờ). Nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn đường mật hoặc nhiễm trùng huyết: 3 g – 4 g/ngày (chia 2 – 4 lần; tối đa 4 g/ngày).

• Người lớn (Đường uống Cefotiam hexetil): 200 mg – 400 mg mỗi lần, ngày 2 – 3 lần sau bữa ăn (tổng liều 400 mg – 1200 mg/ngày).

• Trẻ em (Đường tiêm): 40 – 80 mg/kg/ngày chia làm 3 – 4 lần (tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch). Nhiễm khuẩn nặng có thể tăng đến 100 mg/kg/ngày (không vượt quá 4 g/ngày).

• Người cao tuổi: Sử dụng liều thông thường nếu chức năng thận bình thường; cần đánh giá CrCl và giảm liều thích hợp theo mức độ suy giảm thận sinh lý.

5. HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH LIỀU THEO CHỨC NĂNG THẬN (CrCl)

Mức thanh thải (CrCl)	Liều khuyến cáo	Ghi chú dược lâm sàng
CrCl > 50 mL/phút	500 mg - 1 g mỗi 6 - 8 giờ	Liều tiêu chuẩn không cần hiệu chỉnh
CrCl 30 - 50 mL/phút	500 mg - 1 g mỗi 8 - 12 giờ	Giảm 25% - 30% tổng liều hàng ngày
CrCl 10 - 29 mL/phút	500 mg - 1 g mỗi 12 - 24 giờ	Giảm khoảng 50% tổng liều hàng ngày

CrCl < 10 mL/phút	250 mg - 500 mg mỗi 24 - 48 giờ	Kéo dài khoảng cách đưa liều
Thẩm phân máu (HD)	Bổ sung 250 - 500 mg sau lọc	Lọc máu đào thải một phần hoạt chất
Lọc màng bụng (CAPD)	250 - 500 mg mỗi 24 - 48 giờ	Có thể bổ sung vào dịch lọc 15 - 30 mg/L

6. HƯỚNG DẪN PHA TIÊM TRUYỀN & BẢO QUẢN DƯỢC DỤNG

• Tiêm tĩnh mạch chậm: Hòa tan 1 g trong ít nhất 10 – 20 mL nước cất pha tiêm hoặc Glucose 5%, tiêm tĩnh mạch chậm trong 3 – 5 phút để tránh kích ứng thành mạch.

• Truyền tĩnh mạch ngắt quãng: Hòa tan 1 g – 2 g trong 100 mL dung dịch tiêm truyền đẳng trương (NaCl 0.9% hoặc Glucose 5%), truyền trong thời gian 30 – 60 phút.

• Tiêm bắp sâu: Hòa tan 1 g trong 3 – 4 mL nước cất pha tiêm hoặc dung dịch Lidocain 0.5% (để giảm đau buốt cơ), tiêm bắp sâu vào khối cơ lớn (cơ mông).

• Tương kỵ vật lý - hóa học: Tuyệt đối không pha trộn chung lọ tiêm hoặc cùng dây truyền với kháng sinh Aminoglycosid (Gentamicin, Tobramycin, Amikacin) do tạo kết tủa mất hoạt tính.

7. CẢNH BÁO AN TOÀN & ĐIỂM NHẤN DƯỢC LÂM SÀNG (CLINICAL PEARLS)

• NỒNG ĐỘ TRONG DỊCH MẬT RẤT CAO: Cefotiam là một trong những kháng sinh Cephalosporin đạt nồng độ trong dịch mật cao nhất (gấp hàng chục lần nồng độ trong huyết tương khi đường mật lưu thông). Đây là lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm và điều trị đích rất tối ưu trong các nhiễm khuẩn đường mật (viêm túi mật, viêm đường mật sỏi).

• CẦU NỐI ĐẶC HIỆU GRAM DƯƠNG & GRAM ÂM: So với Cephalosporin thế hệ 1, Cefotiam giữ trọn vẹn hiệu lực diệt tụ cầu vàng MSSA rất mạnh nhưng lại mở rộng phổ bao phủ được phần lớn trực khuẩn Gram âm đường ruột gây bệnh tại bệnh viện và cộng đồng.

• KHÔNG CHỨA GỐC NMTT TỰ DO: Cefotiam không chứa gốc N-methylthiotetrazole tự do nên không gây ức chế tổng hợp vitamin K gây rối loạn đông máu và không gây phản ứng disulfiram (sợ rượu) như Cefamandol hay Cefoperazon.

• ĐỘC TÍNH THẦN KINH KHI SUY THẬN: Tương tự các cephalosporin khác, thuốc đào thải chủ yếu qua thận; bệnh nhân suy thận nặng nếu dùng liều cao tích lũy có thể gặp co giật, giật cơ, lú lẫn. Bắt buộc phải tính CrCl và hiệu chỉnh liều giảm.

• NGHIỆM PHÁP COOMBS VÀ XÉT NGHIỆM ĐƯỜNG NIỆU: Có thể gây dương tính giả nghiệm pháp Coombs trực tiếp và gây kết quả dương tính giả khi xét nghiệm đường trong nước tiểu bằng phương pháp khử đồng.